



CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Especificación de Requisitos del Software

Estructura solicitada IEEE 830, actualizada con criterios ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · CodePortfolio 1.0

Control	Valor
Código documental	CP-SRS-002
Versión	2.0
Fecha de corte	14 de septiembre de 2026
Autor / responsable	Pedro Bonilla
Estado	Línea base propuesta para revisión y aprobación
Proyecto	CodePortfolio — red social de portafolios de código

Documento interno · Copia controlada al aprobarse

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
09/09/2026	1.0	Versiones iniciales y documento consolidado.	Pedro Bonilla
14/09/2026	2.0	Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.	Pedro Bonilla

Aprobación

Rol	Nombre	Decisión	Firma / fecha
Responsable del producto	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____
Aseguramiento de calidad	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____
Responsable de implantación	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____

1. Introducción

Esta ERS establece una línea base verificable de lo que CodePortfolio 1.0 debe hacer y de las restricciones bajo las que debe operar. Está dirigida a producto, desarrollo, pruebas, implantación, capacitación y aceptación.

Vigencia normativa

IEEE 830-1998 está sustituida por ISO/IEC/IEEE 29148. Se conserva la organización familiar de IEEE 830 porque fue solicitada, y se añaden atributos, criterios y gestión de trazabilidad compatibles con la práctica vigente.

1.1 Ámbito

CodePortfolio es una red social web para desarrolladores: portafolios de proyectos, comunidad y acceso a vacantes. No aloja código ni ejecuta demos; solo conserva metadatos, imágenes y enlaces externos.

1.2 Definiciones

Término	Definición
Usuario	Cuenta individual con rol User, Recruiter o Admin.

Término	Definición
Proyecto	Publicación de código con metadatos, estado y posible imagen.
Borrador	Proyecto no público, visible solo para autor y Admin.
Refresh token	Credencial rotatoria de sesión almacenada en forma de hash.
Candidato	Commit y artefactos identificados que se someten a pruebas.
Conforme (C)	El resultado observado satisface todo el criterio de aceptación.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva y arquitectura

La SPA React consume una API REST ASP.NET Core. La API aplica reglas de negocio, autenticación JWT, persistencia EF Core/PostgreSQL y manejo de imágenes en volumen. Nginx sirve la SPA y actúa como proxy interno; un terminador TLS protege la exposición pública.

2.2 Clases de usuario

Actor	Capacidades	Limitaciones
Invitado	Feed, proyectos públicos, perfiles, búsqueda y vacantes.	No escribe ni ve datos privados.
User/desarrollador	Cuenta, proyectos, comunidad, notificaciones y postulaciones.	Solo recursos propios salvo interacción permitida.
Recruiter	Rol previsto.	En 1.0 no posee permisos diferenciados; no se debe prometer gestión.
Admin	CRUD administrativo, estados, moderación y acceso excepcional a borradores.	Operación por API; no hay panel gráfico 1.0.

2.3 Restricciones, supuestos y dependencias

- Contenedores; PostgreSQL 16; .NET 8; Node.js 20+; React 19; migraciones EF como mecanismo de esquema.
- HTTPS obligatorio en producción; secretos por entorno/gestor, nunca en Git; imágenes fuera de la base.
- Interfaz en español y adaptable desde 360 px. Dependencia de enlaces externos para demos/repositorios.
- Volumen de diseño inicial: hasta 10.000 usuarios; las metas de rendimiento deben validarse con datos representativos.
- Empresas/vacantes son creadas por Admin. No hay autorregistro de empresa.

2.4 Fuera de alcance

Mensajería directa y colaboradores en la UI, panel gráfico Admin, correo electrónico, pagos, internacionalización, ejecución/alojamiento de código y alta disponibilidad multirregión. Aunque existen modelos o endpoints administrativos heredados para mensajes/colaboradores, no constituyen una función de usuario aceptada en 1.0.

3. Interfaces externas

Interfaz	Especificación
Usuario	SPA responsive; navegación lateral ≥ 769 px e inferior ≤ 768 px; formularios con nombre accesible; teclado; movimiento reducido.
API	HTTP/JSON bajo /api; Bearer JWT; multipart/form-data para imágenes; códigos 2xx/4xx/5xx consistentes.
Datos	PostgreSQL UTF-8, UUID, UTC para fechas; restricciones únicas/FK/cascadas versionadas.
Archivos	JPG, PNG, WEBP o GIF por firma; ≤ 5 MB; nombre generado; servidos bajo /images.
Comunicaciones	HTTPS en producción; CORS por allowlist; red interna para API/DB.

4. Requisitos funcionales

ID	Nombre	Especificación	Prioridad	Superficie	Criterio de aceptación
RF-01	Registro de usuario	Crear cuenta con nombre, correo único, contraseña y datos opcionales; el servidor asigna User.	Alta	UI/API	Correo duplicado rechazado; nunca se acepta rol del cliente.
RF-02	Autenticación	Iniciar sesión y emitir acceso + refresh.	Alta	UI/API	Credenciales válidas autentican; inválidas no revelan cuál dato falló.
RF-03	Renovación	Rotar refresh válido y emitir acceso nuevo.	Alta	API	El token usado queda inutilizable; vigencia 7 días.
RF-04	Cierre	Revocar refresh al cerrar sesión.	Alta	UI/API	Reutilizar el refresh revocado falla.
RF-05	Crear proyecto	Título, descripción, URLs y estado published/draft.	Alta	UI/API	Propietario autenticado; validación y persistencia.
RF-06	Imagen destacada	Subir/sustituir imagen válida de hasta 5 MB.	Media	UI/API	Firma válida; nombre de servidor; anterior eliminada al sustituir.
RF-07	Editar proyecto	Solo autor edita contenido/estado.	Alta	UI/API	Ajeno no modifica.
RF-08	Eliminar proyecto	Autor o Admin elimina y limpia dependencias.	Alta	UI/API	Recurso, comentarios y reacciones dejan de existir.

ID	Nombre	Especificación	Prioridad	Superficie	Criterio de aceptación
RF-09	Privacidad de borrador	Solo autor o Admin accede a draft.	Alta	API	Invitado/ajeno no distingue existencia.
RF-10	Feed público	Listar publicados recientes con paginación.	Alta	UI/API	Solo published; orden descendente; size 1–50.
RF-11	Feed de seguidos	Listar publicados de autores seguidos.	Media	UI/API	Requiere sesión y excluye no seguidos.
RF-12	Exploración y filtros	Explorar publicados; en propios filtrar published/draft y buscar.	Media	UI	Filtros no revelan borradores ajenos.
RF-13	Búsqueda global	Buscar proyectos publicados, usuarios y vacantes por término.	Media	UI/API	1–100 caracteres; resultados por categoría; sin drafts.
RF-14	Perfil público	Nombre, biografía, ubicación, avatar, contadores y proyectos publicados.	Alta	UI/API	No devuelve correo ni hash.
RF-15	Editar perfil	Propietario edita datos y avatar.	Media	UI/API	Identidad tomada del token.
RF-16	Reacciones	Like/unlike único por usuario/proyecto visible.	Media	UI/API	Contador consistente; restricción única.
RF-17	Comentarios	Crear en publicado; autor/Admin elimina.	Media	UI/API	Autor del proyecto recibe notificación si corresponde.
RF-18	Seguimiento	Follow/unfollow a otro usuario y listar relaciones.	Media	UI/API	No auto-seguimiento; relación única.
RF-19	Notificaciones	Listar propias y marcar una o todas desde UI.	Media	UI/API	El endpoint individual solo afecta al destinatario.
RF-20	Vacantes	Listar/consultar/buscar vacantes públicamente.	Media	UI/API	Respuesta incluye empresa y datos de la oferta.
RF-21	Postulación	Usuario postula con carta opcional y proyecto propio opcional.	Media	UI/API	Una por usuario/vacante; proyecto adjunto debe ser propio.
RF-22	Mis postulaciones	Consultar solo solicitudes propias y estado.	Media	UI/API	No expone postulaciones de otros.
RF-23	Contraseña	Cambiar verificando actual y revocar sesiones.	Alta	UI/API	Actual incorrecta falla; refresh previos inválidos.
RF-24	Baja de cuenta	Eliminar cuenta verificando contraseña.	Alta	UI/API	Datos dependientes eliminados; sesión finaliza.
RF-25	Administración	Admin gestiona empresas, vacantes, estados, usuarios y moderación mediante API.	Media	API	User/Recruiter sin permiso obtiene 403; UI gráfica fuera de alcance.

5. Reglas de negocio y modelo de estados

ID	Regla
RN-01	El registro público asigna User con independencia del cuerpo enviado.
RN-02	Email es único sin distinción operativa de mayúsculas según normalización del repositorio.
RN-03	Un usuario no puede reaccionar dos veces al mismo proyecto, seguir dos veces al mismo usuario ni postular dos veces a la misma vacante.
RN-04	Solo published participa en feed/búsqueda pública; draft se trata como inexistente para no autorizados.
RN-05	Estado de postulación: pending → accepted o rejected; cambios reservados a Admin.
RN-06	El identificador de usuario de operaciones propias proviene del token, no de parámetros manipulables.
RN-07	El borrado debe mantener integridad referencial y retirar archivos que dejan de estar referenciados.

6. Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Requisito medible	Verificación
RNF-01	Credenciales	BCrypt; contraseña ≥8 caracteres; hashes nunca salen de API.	Inspección + pruebas
RNF-02	Sesión	Access 60 min; refresh 7 días, hash SHA-256, rotación y revocación.	Pruebas con reloj/control DB
RNF-03	Autorización	100 % de escrituras y lecturas privadas validan rol/propiedad.	Matriz actor–recurso
RNF-04	Fuerza bruta	Máx. 10 solicitudes/min/cliente en rutas auth; excedente 429.	Prueba dinámica
RNF-05	Headers	nosniff, DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy, CSP; HSTS en producción.	curl/navegador
RNF-06	Archivos	Solo firmas JPG/PNG/WEBP/GIF ≤5 MB; nombre no controlado por cliente.	Pruebas frontera
RNF-07	Errores	0 trazas, SQL, secretos o rutas internas en respuestas.	Errores inducidos

ID	Atributo	Requisito medible	Verificación
RNF-08	Compatibilidad	Flujos críticos en Chrome/Firefox/Safari/Edge vigentes y 360–1440 px.	Matriz de navegadores
RNF-09	Accesibilidad	Teclado, nombre accesible, foco visible y movimiento reducido sin fallos críticos.	Auditoría manual/automática
RNF-10	Idioma	100 % de textos de usuario y errores de API en español.	Recorrido/catálogo
RNF-11	Rendimiento	Lecturas p95 ≤500 ms, error <1 %, con perfil de carga documentado.	Prueba de carga
RNF-12	Integridad	0 duplicados prohibidos y 0 huérfanos tras bajas.	SQL + integración
RNF-13	Mantenibilidad	Lint/build/test sin error para candidato; revisión obligatoria.	Pipeline / logs
RNF-14	Portabilidad	Despliegue reproducible por contenedores y migraciones.	Ensayo limpio
RNF-15	Recuperación	RPO ≤24 h, RTO ≤60 min, rollback ≤30 min.	Restore cronometrado
RNF-16	Trazabilidad	100 % de RF/RNF vinculados a pruebas y resultados.	Auditoría de matriz

7. Modelo de información

Entidad	Datos principales	Relaciones / integridad
Role	id, name único, description	Uno a muchos con User
User	id, fullName, email único, password, bio, location, avatar, date, role	Proyectos, comentarios, reacciones, follows, notificaciones, postulaciones, refresh
Project	id, title, description, image, demoUrl, repositoryUrl, status, publishDate	Pertenece a User; comentarios/reacciones; borrado en cascada
Comment / Reaction	contenido/tipo, fecha	User + Project; Reaction única por par
Follow	follower, followed, fecha, project opcional heredado	Único por par de usuarios
Company / JobOpening	empresa; oferta y modalidad	Empresa publica vacantes
Application	cover, status, date, project opcional	Única por User + JobOpening

Entidad	Datos principales	Relaciones / integridad
Notification	message, date, isRead	Pertenece a User; Company opcional
RefreshToken	tokenHash, expiry, revoked, created	Único; pertenece a User

8. Trazabilidad, estado y cambios

La matriz oficial se mantiene en el Plan de Pruebas. Cada cambio de requisito registra solicitante, motivo, impacto, decisión, versión y pruebas afectadas. Los códigos no se reutilizan; los retirados conservan estado “eliminado”.

Aspecto verificado en código	Estado al corte
RF-01 a RF-24	IMPLEMENTACIÓN VISIBLE Existen rutas API y superficies UI principales; falta completar evidencia E2E.
RF-25	PARCIAL API Admin existente; no hay panel gráfico y se declara fuera de alcance.
RNF-10	NO CONFORME Persisten respuestas en inglés en controladores y desafíos JWT.
RNF-11/RNF-15	SIN EVIDENCIA No hay informe actual de carga ni restauración.
Candidato 1.0	NO CONGELADO Sin etiqueta Git; árbol con cambios locales.

Criterio de aceptación de la ERS

La existencia de código no demuestra conformidad. Un requisito pasa a “verificado” solo cuando su caso asociado se ejecuta sobre una versión identificada y conserva evidencia.